



روش پژوهش و ارائه

۰۲ – تامین مراجع قابل اطمینان

دکتر انیسه درستکار
a_dorostkar@aut.ac.ir

دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)

بهار ۱۴۰۵

فهرست مطالب

- اهمیت منابع
- انواع منابع
- جستجو و دستیابی به منابع
- ارزیابی و اعتبارسنجی منابع
- سایت علم‌سنجی دانشگاه
- تکلیف ۲

ضرورت و اهمیت: یادآوری معیارهای امتیازدهی

- میزان علاقه‌مندی
- مفید بودن
- تازگی و به‌روز بودن
- دامنه و گستره وسیع و عمق علمی بالا
- امکان‌پذیری
- وجود منابع کافی و معتبر

چگونه منابع معتبر را از نامعتبر تشخیص دهیم؟



ضرورت و اهمیت

- در انجام پژوهش معمولاً ابتدا اطلاعات پیشینه‌ای تهیه می‌شود و سپس اطلاعات نتایج علمی به دست می‌آید.
- برای استخراج اطلاعات پیشینه‌ای لازم است منابع مناسب شناسایی و تهیه گردد.

تهیه منابع

● تعداد منابع لازم؟

○ وابسته به:

■ سطح ارائه

■ ارائه کننده

■ هدف ارائه

■ امکانات موجود

○ مثال:

■ برای گزارش‌های تحصیلی

□ تا سطح کارشناسی ۳ تا ۷ منبع کافی

فهرست مطالب

- اهمیت منابع
- انواع منابع
- جستجو و دستیابی به منابع
- ارزیابی و اعتبارسنجی منابع
- سایت علم‌سنجی دانشگاه
- تکلیف ۲

انواع منابع علمی (و غیر علمی)



اندازه تخمینی:
حدود چند میلیون مورد

اندازه تخمینی:
بین ۴ تا ۵ میلیارد صفحه!

- کتاب
- مقالات
- پایان نامه های دانشگاهی
- گزارش های فنی
- شرح اختراعات ثبت شده
- استانداردها
- روزنامه ها و سایت های خبری
- ویکی پدیا و مشتقات آن
- سایت های متفرقه در اینترنت

دسته‌بندی کتاب‌ها

● کتاب:

○ معمولاً یک فرایند داوری (peer review) سختگیرانه را طی می‌کنند

← نوعاً حاوی اطلاعات معتبر و قابل اطمینان

● دسته‌بندی کتاب‌های علمی:

○ کتاب درسی (textbook):

■ حاوی مطالب پایه و بنیادی یک شاخه از دانش

■ مناسب برای درک مفاهیم بنیادی و تدریس دروس کارشناسی

■ ممکن است اطلاعات کمی قدیمی باشد

○ کتاب‌های تخصصی:

■ حاوی دستاوردهای علمی جدید و تخصصی

■ ممکن است هر فصل توسط یک تیم پژوهشی دانشگاهی مستقل نگاشته شود

○ کتاب‌های مرجع و دائره‌المعارف‌ها



معمولاً اعتبار کتاب بر
اساس ناشر و نویسنده آن
تعیین می‌شود

دسته‌بندی مقاله‌ها

● مقاله:

- دربردارنده نتایج یک پژوهش خاص با تمرکز بر روی روش دستیابی به آنها
- بسته به محل چاپ، ممکن است یک فرایند داوری سختگیرانه را طی کند
- ← می‌تواند حاوی اطلاعات معتبر و قابل اطمینان باشد

● دسته‌بندی مقالات علمی:

- مقالات مجله یا نشریات علمی و تخصصی (journal papers):

■ حاوی اطلاعات جامع و کامل در مورد یک موضوع پژوهشی

- مقالات کنفرانسی:

■ معمولاً کوتاه‌تر و فشرده‌تر از مقالات مجلات و با استانداردهای متفاوت

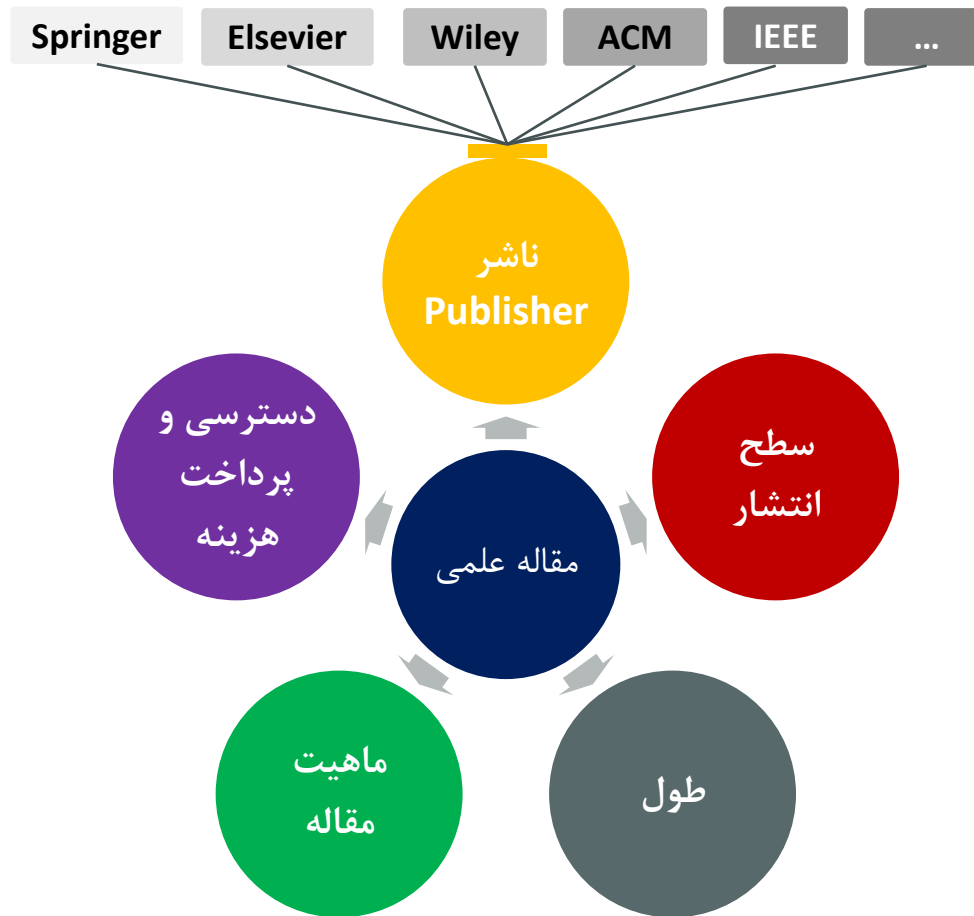
- مقالات سفید (white papers): → در استناد به این مقالات باید خیلی دقت کرد!

■ داوری نشده، داوری و رد شده، از طرف شرکت‌ها جهت تبلیغ محصولات

دسته‌بندی مقاله‌ها



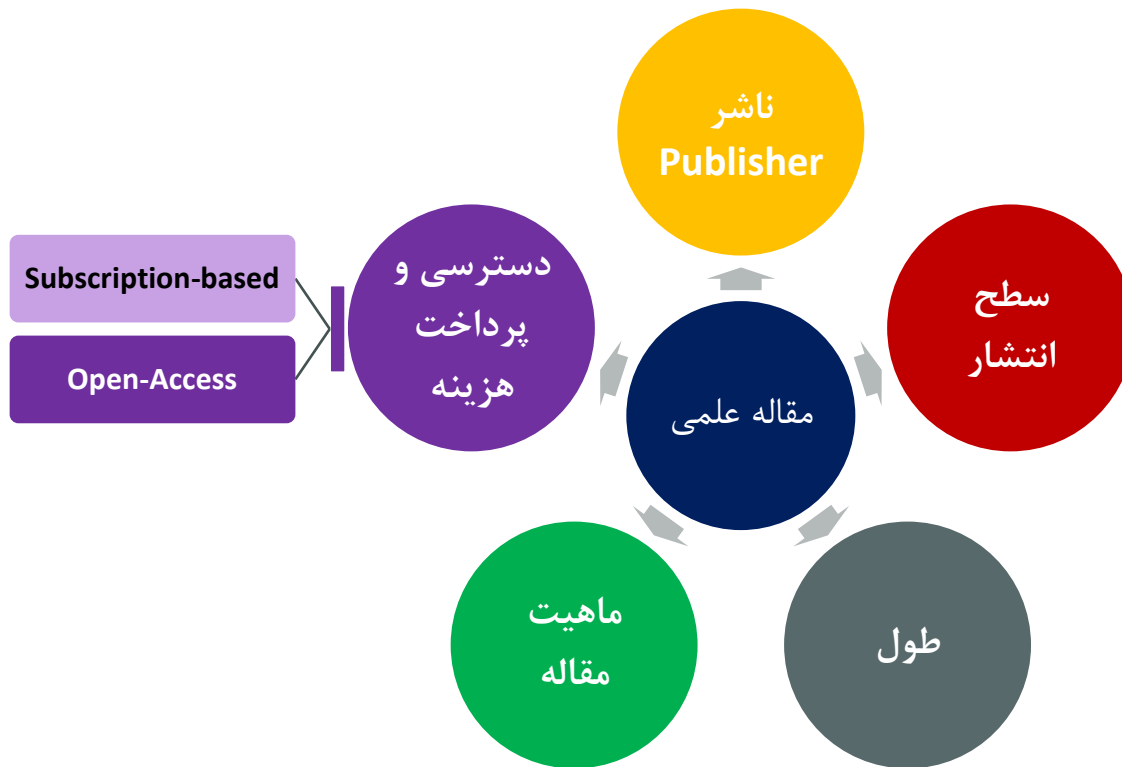
دسته‌بندی مقاله‌ها (ادامه)



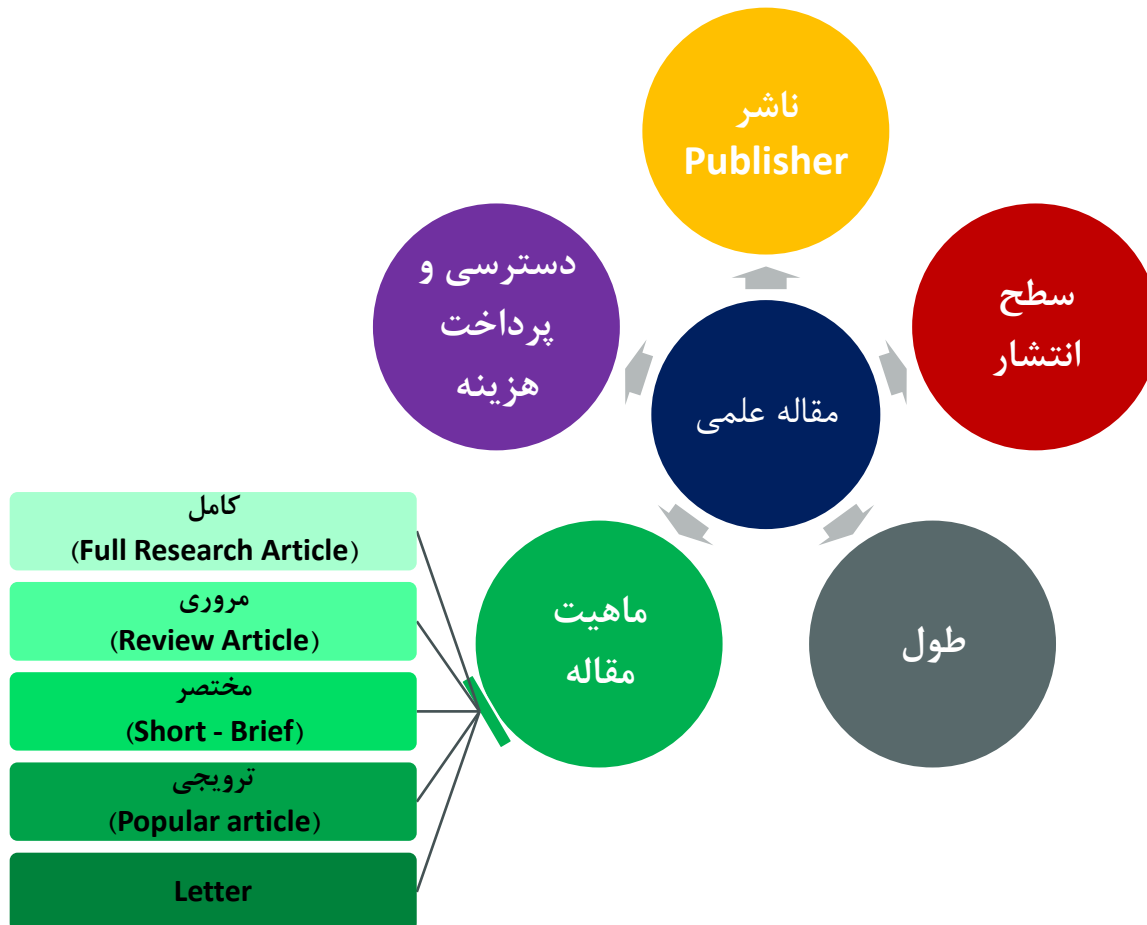
دسته‌بندی مقاله‌ها (ادامه)



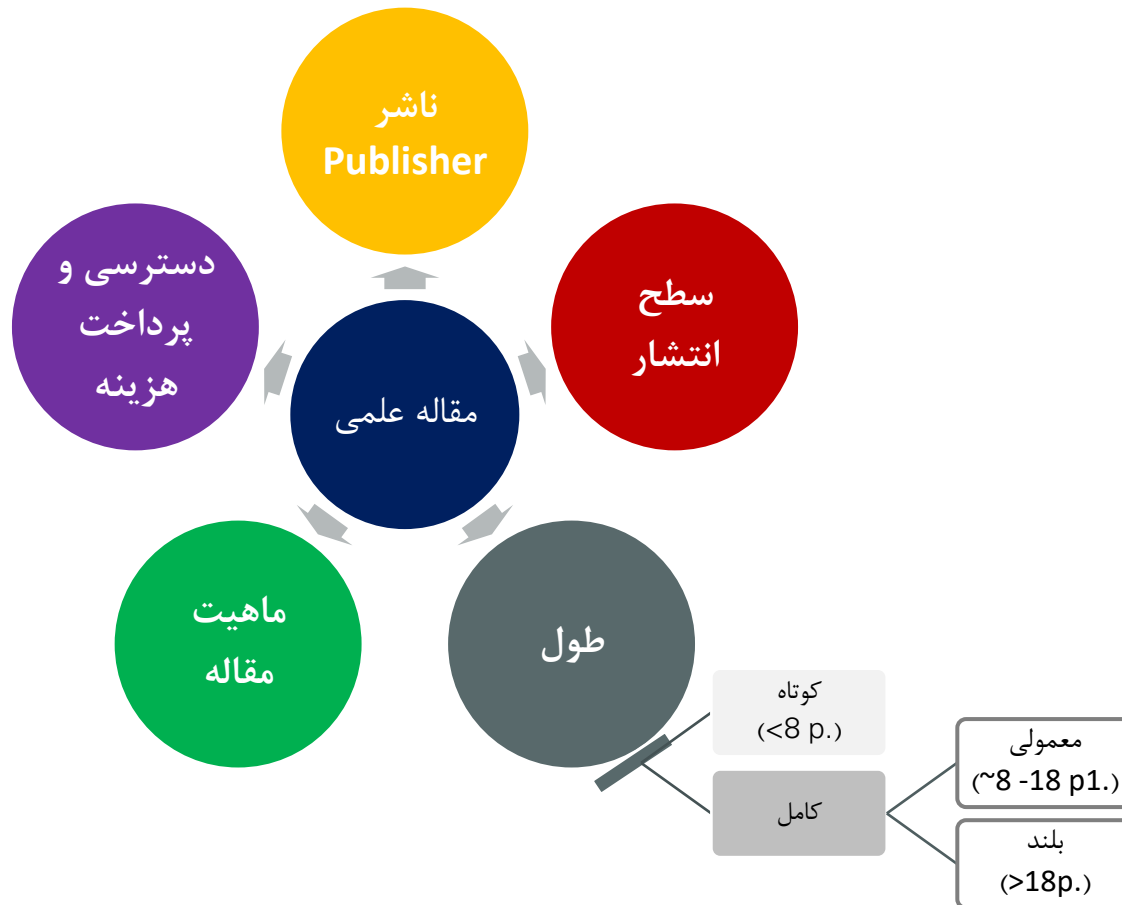
دسته‌بندی مقاله‌ها (ادامه)



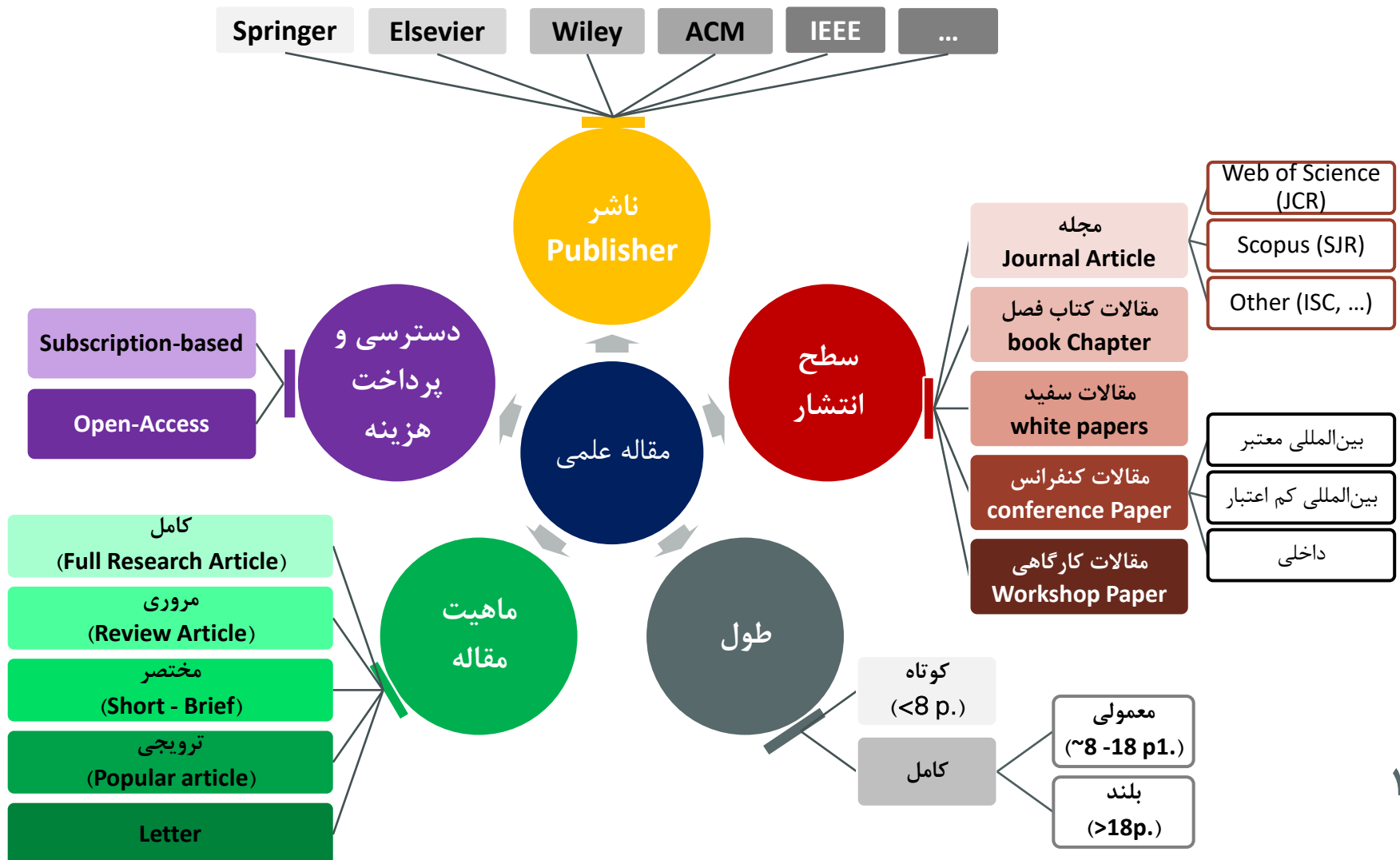
دسته‌بندی مقاله‌ها (ادامه)



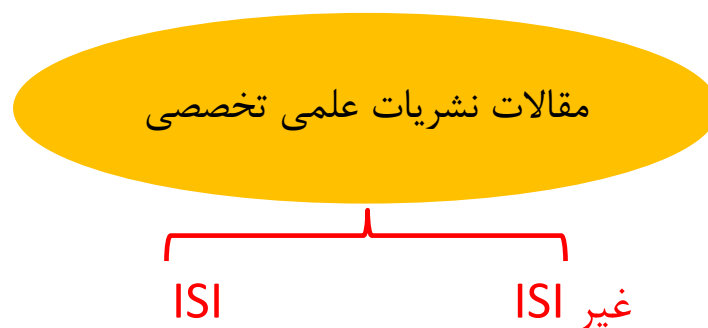
دسته‌بندی مقاله‌ها (ادامه)



دسته‌بندی مقاله‌ها



دسته‌بندی مقاله‌ها (ادامه)



ISI : Institute for Scientific Information

- موسسه اطلاعات علمی (ISI) یک سرویس انتشاراتی دانشگاهی بود که توسط یوجین گارفیلد در فیلادلفیا در سال ۱۹۵۶ تأسیس شد.
- ISI خدمات پایگاه داده علم سنجی و کتابشناختی را ارائه می دهد و تخصص آن نمایه سازی و تحلیل استنادی است.
- در ابتدا این شرکت به نام Documation نامگذاری شد.
- در سال ۱۹۹۲، ISI توسط Thomson Scientific & Healthcare خریداری شد، و با نام Thomson ISI شناخته شد و بخشی از کسب و کار و مالکیت معنوی و علم تامسون رويترز تا سال ۲۰۱۶ بود.
- در سال ۲۰۱۶ مالکیت آن فروخته شد و تبدیل به Clarivate Analytics شد.
- در فوریه ۲۰۱۸، Clarivate اعلام کرد که ISI را به عنوان بخشی از گروه تحقیقات علمی و آکادمیک خود مجدداً تأسیس خواهد کرد. و از نوامبر ۲۰۱۸ به عنوان یک گروه در Clarivate وجود دارد.

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام یک نمایه استنادی است که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران پس از تصویب سازمان کنفرانس اسلامی تأسیس شد.
- این پایگاه تنها مجلات جهان اسلام را فهرست می‌کند و نمایه‌سازی آن‌ها را فراهم می‌کند.
- این پایگاه در باکو، آذربایجان، در جریان چهارمین کنفرانس وزرای آموزش عالی و تحقیقات علمی جهان اسلام که در اکتبر ۲۰۰۸ برگزار شد، معرفی شد.
- مدیریت این پایگاه تحت نظر مرکز استنادی علوم جهان اسلام است که در شیراز واقع شده است.
- در سال ۲۰۰۹، ISC با پایگاه اسکوپوس همکاری کرد که این همکاری امکان نمایه‌سازی انتشارات ISC در اسکوپوس را فراهم می‌کند.

- <https://mjli.isc.ac/>

فهرست نشریات مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام ISC

فهرست کل نشریات				En Fr Ar Fa	
ردیف	عنوان نشریه	ISSN	E-ISSN	H Index	
1	آب و توسعه پایدار	24235474	27173321	9	
2	آب و خاک	20084757	2423396x	19	
3	آب و فاضلاب	10245936	23830905	14	
4	ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی	22286640		20	
5	آبزیان زینتی	24234575		4	
6	آب و سبزی	17359503	26454653	5	
7	آب و زهکشی ایران	20087942	26766884	13	
8	آب و الکترونیک	27831752	27832562	1	
9	آب و میناوی ایران	17357489	22287507	9	
10	آب و اثر	10241647	25381830	6	
11	آب و پزشکی	20084374	24237604	10	
12	آب و پژوهی	24763640		0	
13	آب و علوم و فناوری	22517634		25	

فهرست مطالب

- اهمیت منابع
- انواع منابع
- جستجو و دستیابی به منابع
- ارزیابی و اعتبارسنجی منابع
- سایت علم‌سنجی دانشگاه
- تکلیف ۲

جستجو و دستیابی به منابع

- جستجوی منابع در

- کتابخانه

- اینترنت

- شاخص‌های جستجو

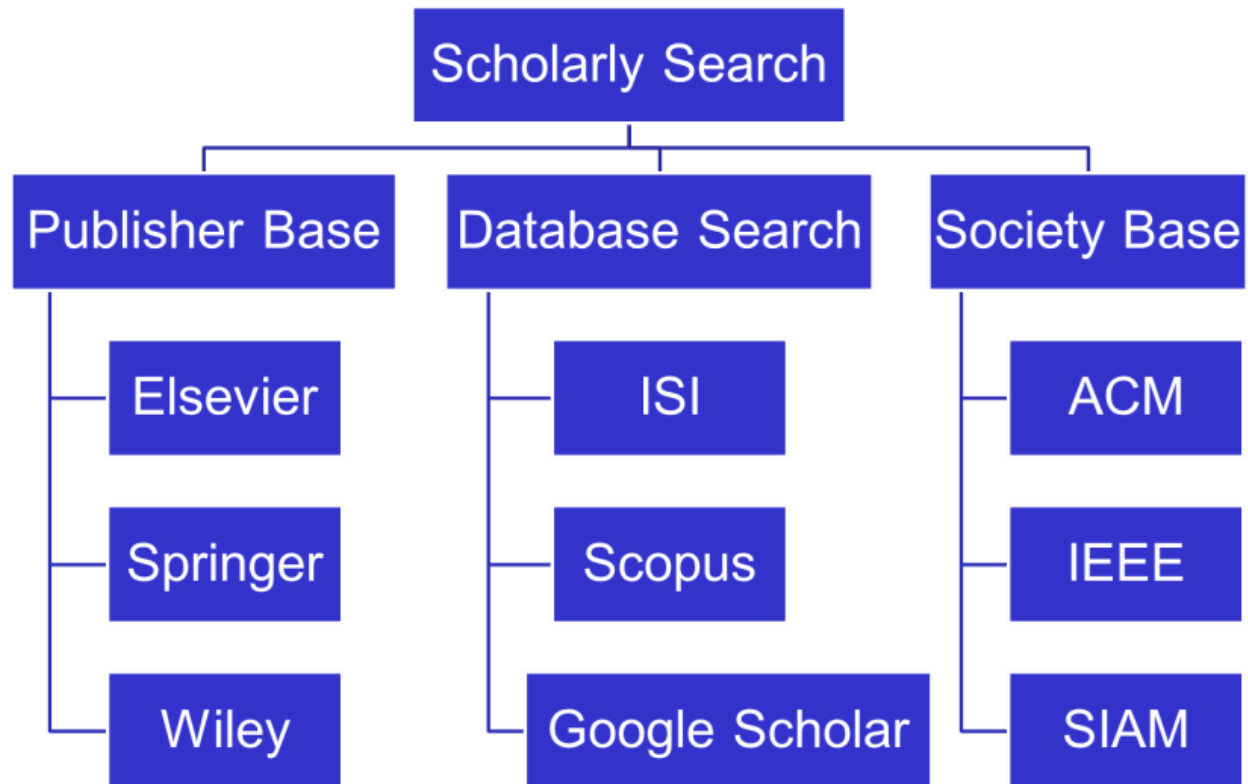
- مشخصات مؤلف یا مترجم

- عنوان منبع

- جستجوی موضوعی

- کلمات (یا عبارت) کلیدی مرتبط با موضوع

جستجوی علمی



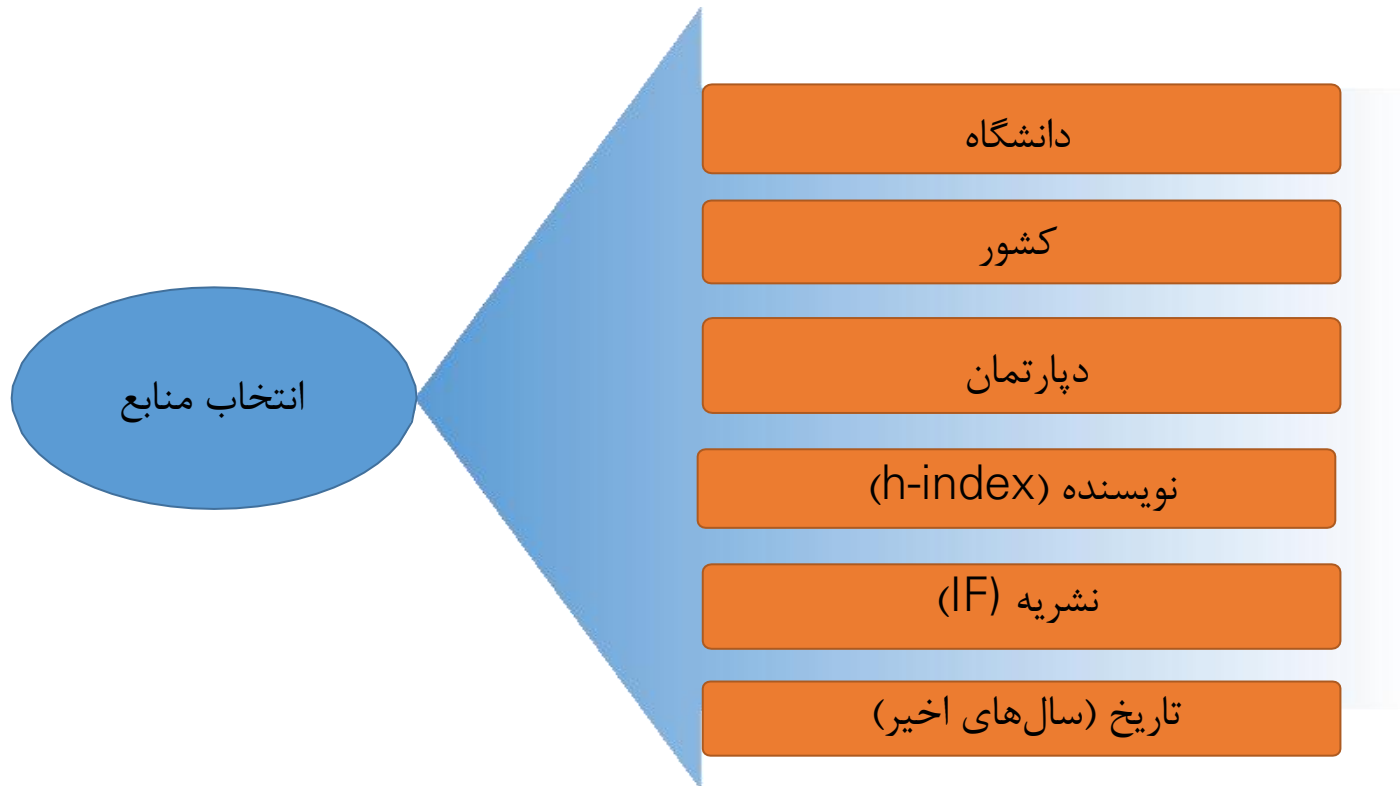
جستجوی علمی

- <http://scholar.google.com>
- <http://thomsonreuters.com>
- <http://scopus.com>
- <http://sciencedirect.com>
- <http://ieeexplore.ieee.org>
- <http://dl.acm.org>
- <http://link.springer.com>
- <http://onlinelibrary.wiley.com>
- <http://tandfonline.com>
- <http://worldscientific.com>
- <http://sid.ir>

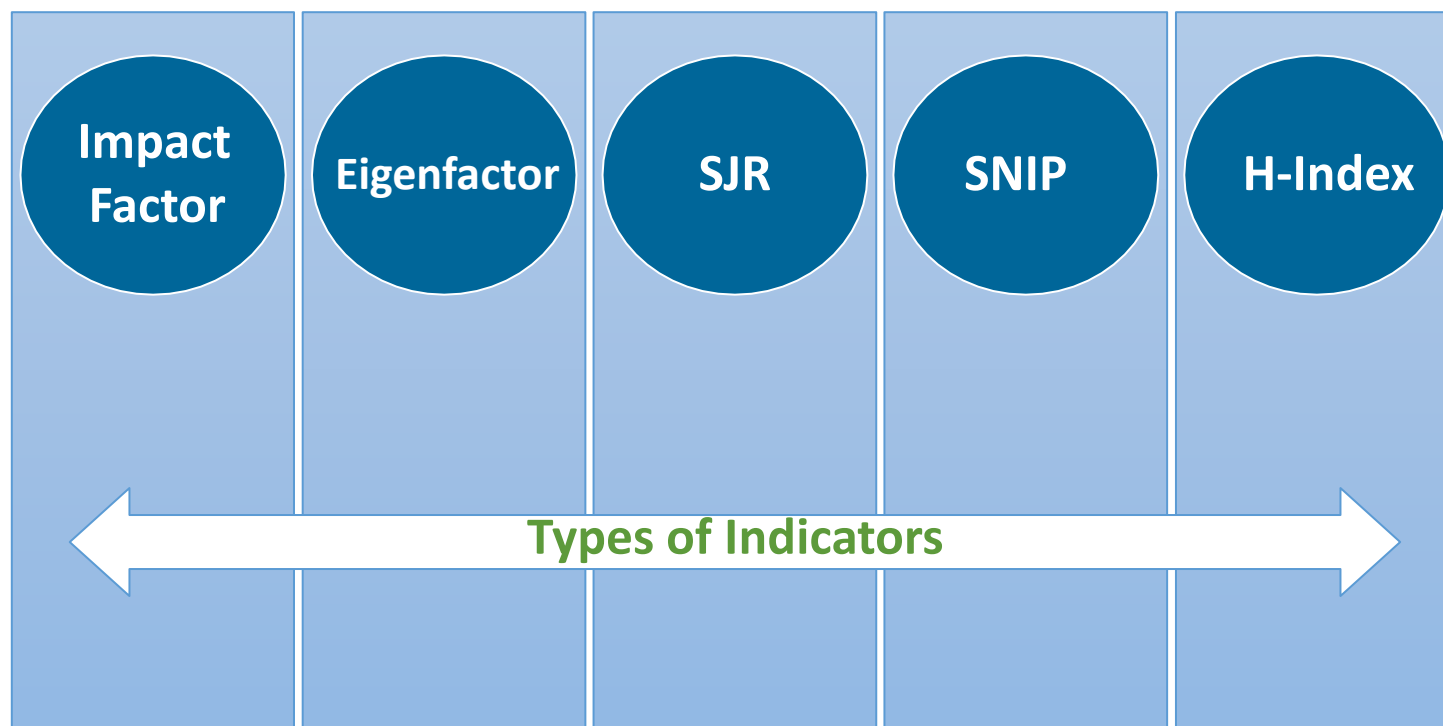
فهرست مطالب

- اهمیت منابع
- انواع منابع
- جستجو و دستیابی به منابع
- ارزیابی و اعتبارسنجی منابع
- سایت علم‌سنجی دانشگاه
- تکلیف ۲

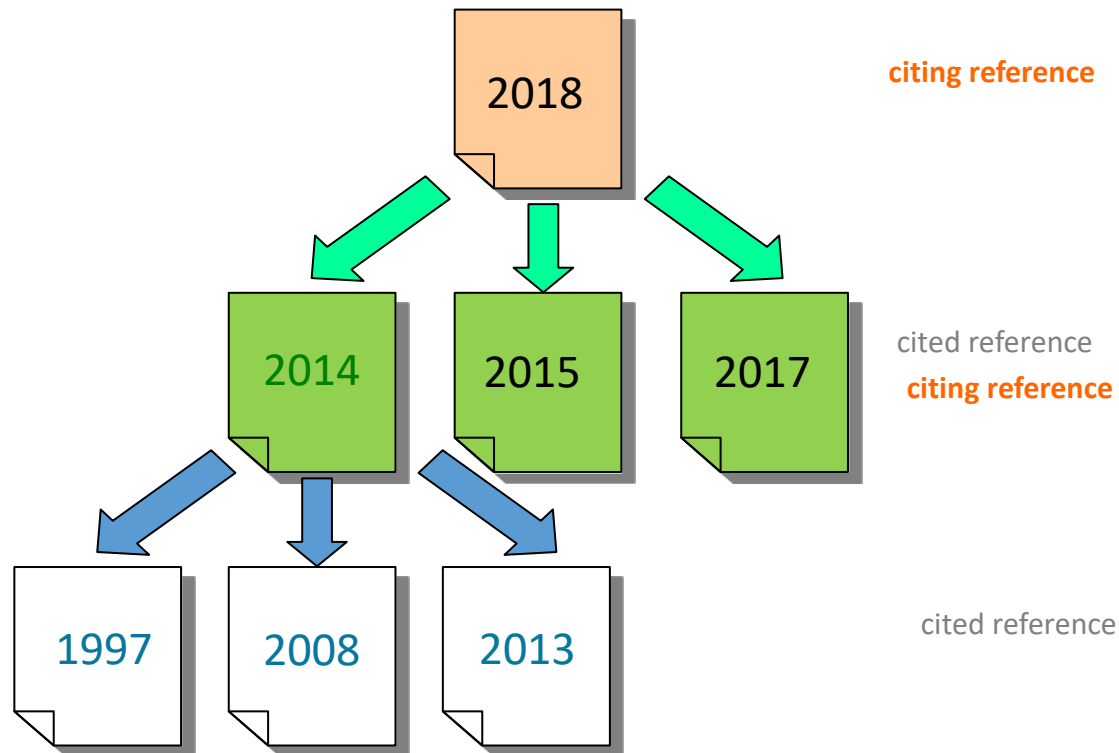
اعتبار منابع



آیا یک مجله (ژورنال) معتبر است؟



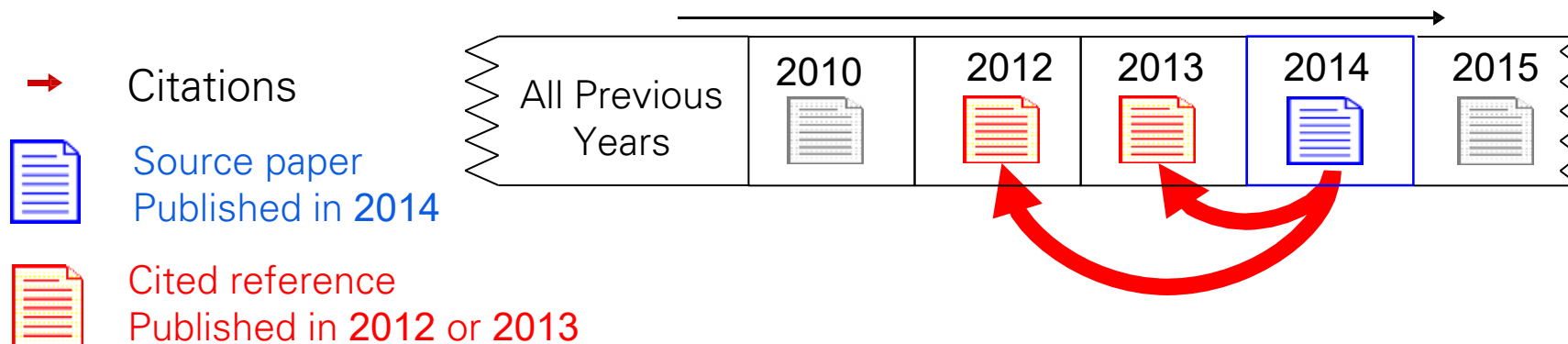
سلسله مراتب در استناد



ضریب تاثیر

- در هر سال معین، ضریب تأثیر (Impact Factor) یک مجله میانگین تعداد ارجاعاتی است که هر مقاله منتشر شده در آن مجله در دو سال گذشته دریافت کرده است.
- برای مثال، اگر ضریب تأثیر مجله‌ای در سال ۲۰۰۸ برابر با ۳ باشد، این به آن معناست که مقالات منتشر شده در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ به طور میانگین در سال ۲۰۰۸ هر کدام ۳ بار مورد استناد قرار گرفته‌اند.
- فرمول محاسبه ضریب تأثیر سال ۲۰۰۸ به صورت A/B که:
 - **A:** تعداد دفعاتی که تمام مقالات منتشر شده در آن مجله در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ توسط انتشارات نمایه‌شده در سال ۲۰۰۸ ارجاع داده شده‌اند.
 - **B:** تعداد کل "موارد قابل استناد" منتشر شده توسط آن مجله در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷. (برای این محاسبه، "موارد قابل استناد" معمولاً شامل مقالات، نقدها، مقالات کنفرانس یا یادداشت‌ها می‌شود؛ نه سرمقاله‌ها یا نامه‌ها به سردبیر.)
 - (توجه داشته باشید که ضریب تأثیر مربوط به سال ۲۰۰۸ عملاً در سال ۲۰۰۹ منتشر می‌شود؛ زیرا تا زمانی که تمامی انتشارات سال ۲۰۰۸ توسط آژانس نمایه‌سازی پردازش نشود، امکان محاسبه آن وجود ندارد.)

ضرب تاثیر (Impact Factor)



- به طور متوسط، یک مقاله در این ژورنال چند بار ارجاع داده شده است
- بر اساس مقالات منتشر شده در دو سال گذشته.
- به عنوان مثال، ضرب تاثیر در سال ۲۰۱۴:

۲ ←

$$\frac{600}{150+150} = \frac{\text{تعداد ارجاعات به مقالات سال های ۲۰۱۲ یا ۲۰۱۳ در سال ۲۰۱۴}}{\text{تعداد مقالات منتشر شده در سال های ۲۰۱۲ یا ۲۰۱۳}} = \text{ضرب تاثیر}$$

ضریب تاثیر ۵ ساله (Five-year IF)

- میانگین تعداد دفعاتی که یک مقاله در این مجله ارجاع داده شده است
○ بر اساس مقالات منتشر شده در پنج سال گذشته.

5-Year Journal Impact Factor ⓘ

Cites in {2009} to items published in:	2008 = 124	Number of items published in:	2008 = 55
	2007 = 654		2007 = 65
	2006 = 612		2006 = 61
	2005 = 711		2005 = 60
	2004 = 650		2004 = 56
	Sum: 2751		Sum: 297

$$\text{Calculation: } \frac{\text{Cites to recent items}}{\text{Number of recent items}} = \frac{2751}{297} = 9.263$$

Journal Metrics

Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 2.729 ⓘ

SCImago Journal Rank (SJR): 2.220 ⓘ

Impact Factor: 2.810 ⓘ

5-Year Impact Factor: 3.222 ⓘ

Journal Metrics

Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 2.729 ⓘ

SCImago Journal Rank (SJR): 2.220 ⓘ

Impact Factor: 2.810 ⓘ

5-Year Impact Factor: 3.222 ⓘ

collection of methodologies, which aim to exploit tolerance for imprecision, uncertainty and partial truth to achieve tractability, robustness and low solution cost. The focus is to publish the highest quality research in application and convergence of the areas of Fuzzy Logic, Neural Networks, Evolutionary Computing, Rough Sets and other similar techniques to address real world complexities.

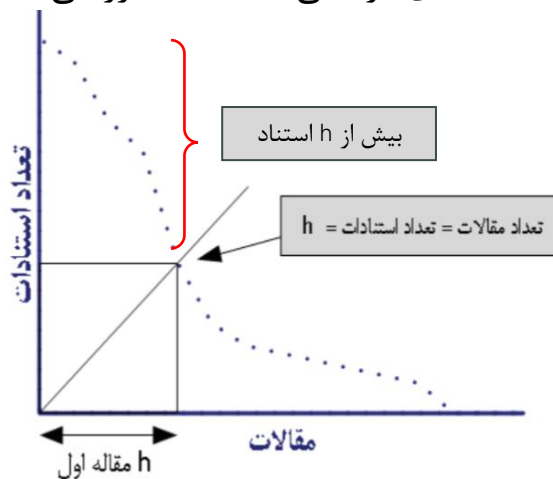
Applied Soft Computing is a rolling publication: articles are published as soon as the **editor-in-chief** has accepted them. Therefore, the web site will continuously be updated with new articles and the publication time will be short.

Major Topics:

The scope of this journal covers the following soft computing and related techniques, interactions between several soft computing techniques, and their industrial applications:

شاخص h در گوگل اسکالر (Scholar: h-index)

- شاخص h را می‌توان به صورت دستی با استفاده از پایگاه‌های داده اینترنتی رایگان مانند Google Scholar تعیین کرد. همچنین، پایگاه‌های داده مبتنی بر اشتراک، مانند Scopus و Web of Knowledge، ماشین حساب‌های خودکار برای محاسبه شاخص h دارند.
- هر پایگاه داده ممکن است شاخص h متفاوتی برای یک محقق ارائه دهد، زیرا پوشش مقالات و اسنادها در هر پایگاه متفاوت است.
- به بیان ساده‌تر، یک محقق با شاخص h برابر با یک عدد خاص، آن قدر مقاله منتشر کرده است که هر یک از این مقالات حداقل آن عدد بار توسط دیگران استناد شده است. به عنوان مثال، اگر شاخص h یک پژوهشگر ۱۰ باشد، یعنی محقق حداقل ۱۰ مقاله منتشر کرده است که هر کدام از آن مقالات دست کم ۱۰ بار ارجاع داده شده‌اند.
- توضیح ساده: شاخص h ترکیبی از تعداد مقالات منتشر شده یک محقق و تعداد اسنادهای دریافتی است که به ارزیابی تأثیر علمی فرد کمک می‌کند.



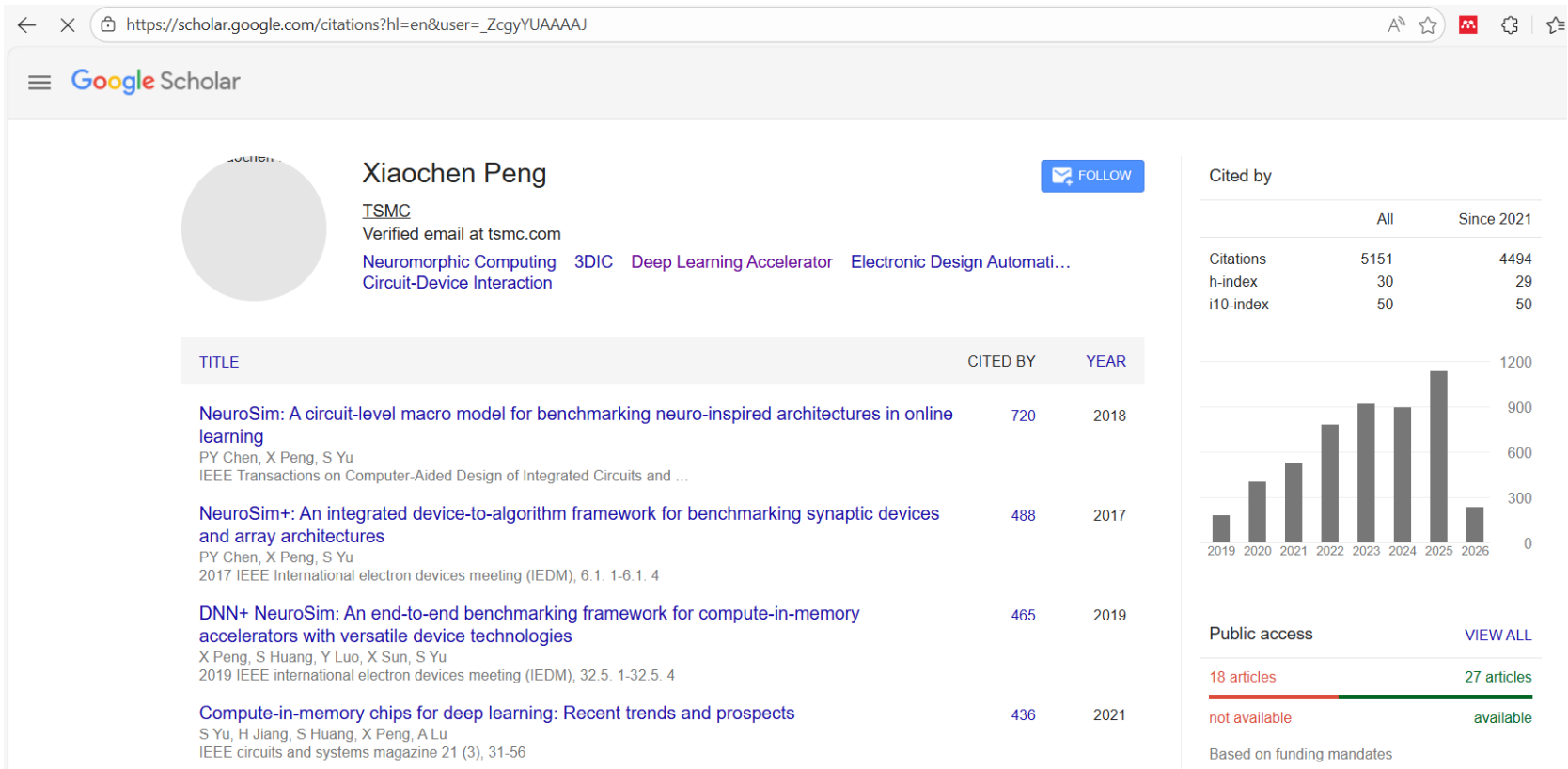
شاخص h - مثال

- فرض کنید پژوهشگر علمی ۹ مقاله دارد
- این مقالات به ترتیب ۲۰، ۱۵، ۷، ۵، ۵، ۴، ۲ و ۲ استناد دریافت کرده‌اند.

$h = 5$

Articles 'rank of the researcher	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Number of citations	20	15	7	5	5	5	4	2	2

شاخص h در گوگل اسکالر (Scholar: h-index)



شاخص Q

- دسته‌بندی چهارگانه



- منابع مورد استناد



Scopus®

اعتبارسنجی مقاله‌ها

● معیارهای اعتبارسنجی مقاله‌ها و مجله‌ها:

○ ناشر مجله

○ تعداد استنادها به نشریه

○ قدمت نشریه

○ ضریب تأثیر و ضریب تأثیر میانه

○ ضریب ویژه (Eigen factor)

○ شاخص h (h-index)

○ شاخص Q یا Quartile نشریه (Q1، Q2، Q3، و Q4)

○ نویسندگان و وابستگی آکادمیک (Affiliation) آنها

● معیار اعتبارسنجی مقالات کنفرانسی:

○ سایت <http://www.conferenceranks.com>

اعتبارسنجی مقاله‌ها (ادامه)

- معیارهای اعتبارسنجی مقاله‌ها و مجله‌ها:

○ ناشر مجله

○ تعداد استنادها به نشریه

○ قدمت نشریه

○ ضریب تأثیر و ضریب تأثیر میانه

○ ضریب ویژه (Eigen factor)

○ شاخص h (h-index)

○ شاخص Q یا Quartile نشریه (Q1، Q2، Q3، و Q4)

○ نویسندگان و وابستگی آکادمیک (Affiliation) آنها

- معیار اعتبارسنجی مقالات کنفرانسی:

○ سایت <http://www.conferenceranks.com>

معمولاً اعتبار مقالات بر اساس
ناشر، شاخص Q، و نویسندگان
آنها تعیین می‌شود

سایر منابع

- **پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی در سطح تحصیلات تکمیلی:**

- در دانشگاه های معتبر معمولاً یک فرایند داوری سختگیرانه را طی می کنند

- ← نوعاً حاوی اطلاعات معتبر و قابل اطمینان و قابل استناد

- به احتمال زیاد، یک یا چند مقاله هم از آن کار وجود دارد

- ← به دنبال مقاله هم بگردید

سایر منابع (ادامه)

- گزارش‌های فنی:

- معمولاً فرایند داوری طی نمی‌شود

- ← در صورت ضرورت، با احتیاط استفاده کنید

- شرح اختراعات ثبت شده:

- بسته به کشور ثبت شده، ممکن است داوری دقیقی شده باشد و قابل استناد باشد

- غالباً جزییات بیشتری نسبت به مقالات دارند

- استانداردها:

- دقت بسیار زیاد برای تدوین توسط سازمان‌های بین‌المللی

- ← اجماع گسترده در مورد صحت اطلاعات

- ← قابل استناد

سایر منابع (ادامه)

و اما ...

- **روزنامه‌ها و سایت‌های خبری:**

- برای استفاده عمومی است و نه جامعه علمی

- ← عمق علمی کافی ندارد

- مطالب داوری نمی‌شوند

- ← تضمینی برای صحت وجود ندارد

- حسب جهت‌گیری‌های مسئولین و نویسندگان می‌تواند یک‌سویه باشد

سایر منابع (ادامه)

و اما ...

- **ویکی‌پدیا و مشتقات آن:**

○ ممکن است مطالب عمیق و مفصل باشند ولی چون داوری نمی‌شوند

← تضمینی برای صحت وجود ندارد

- **سایت‌های متفرقه در اینترنت:**

○ ابداً جایی در یک مستند علمی ندارند!

فهرست مطالب

- اهمیت منابع
- انواع منابع
- جستجو و دستیابی به منابع
- ارزیابی و اعتبارسنجی منابع
- **سایت علم‌سنجی دانشگاه**
- تکلیف ۲

سایت علم‌سنجی دانشگاه

● معرفی سایت علم‌سنجی دانشگاه:

● <https://researchoffice.aut.ac.ir/>

The screenshot shows the top navigation bar of the research office website. On the left is the logo of Amirkabir University of Technology (AUT) and the text "دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)". In the center, there are links for "صفحات مهم:", "سامانه مدیریت فرایندهای دانشگاه", "مجلات ISI", and "اداره امور پژوهشی". On the right, there is a search bar with the text "معرفی اداره علم‌سنجی" circled in red, followed by "اخلاق در پژوهش", "اعتبار جامع", "پسا دکترا", "فرصت مطالعاتی", "حمایت‌ها", "تشویق دستاوردها", and a search icon.

The screenshot shows the 'Science Metrics' (علم‌سنجی) page. The page has a dark blue header with the same navigation links as the previous screenshot. Below the header, there is a white box containing a list of metrics. The metrics are organized into two columns. The left column includes: "ناشران", "ناشران معتبر", "ناشران نامعتبر، جعلی و کم اعتبار", "شاخص‌های علم سنجی", "نکات آموزشی و راهنماها", "کارگاه‌های آموزشی برگزار شده", "سایر گزارشات", and "دستاوردهای پژوهشی". The right column includes: "واحد علم‌سنجی", "گزارشات علم‌سنجی", "گزارشات رتبه‌بندی دانشگاه", "مجلات", "مجلات ISI", "مجلات نمایه شده در اسکوپوس", "مجلات معتبر داخلی", "مجلات نامعتبر، جعلی و کم اعتبار", "همایش‌ها", "همایش‌های نمایه شده در WOS", "همایش‌های نمایه شده در اسکوپوس", "همایش‌های معتبر داخلی", and "همایش‌های نامعتبر و کم اعتبار". The "مجلات" section is highlighted with a red box, and the "مجلات معتبر داخلی" and "مجلات نامعتبر، جعلی و کم اعتبار" items are also highlighted with a red box. A red arrow points from the "معرفی اداره علم‌سنجی" link in the top navigation bar to the "مجلات" section.

گزارش‌های سایت علم‌سنجی دانشگاه

FileHomeInsertPage LayoutFormulasDataReviewViewHelpAcrobat																
Clipboard		Font			Alignment		Number		Styles			Cells		Editing		
Paste		Tahoma 10 A ⁺ A ⁻ B I U			Merge & Center		\$ % , .00 →.00		Conditional Formatting		Format as Table		Cell Styles		AutoSum Fill Clear Sort & Filter Find & Select	
A585 IEEE Internet of Things Journal																
	A	B	C	D	E	F	G	H								
1	Journal Name	ISSN	EISSN	IF	Best Quart	Quartiles	Eigen Factor	MIF								
578	Biological Psychiatry	0006-3223	1873-2402	9	Q1	NEUROSCIENCES (Q1); PSYCHIATRY (Q1)	0.02867	2.7								
579	BIORESOURCE TECHNOLOGY	0960-8524	1873-2976	9	Q1	AGRICULTURAL ENGINEERING (Q1); BIOTECHNOLOGY & APPLIE	0.0904	3.13								
580	JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE	0376-7388	1873-3123	9	Q1	ENGINEERING, CHEMICAL (Q1); POLYMER SCIENCE (Q1)	0.04239	2.9								
581	Nano Research	1998-0124	1998-0000	9	Q1	CHEMISTRY, PHYSICAL (Q1); MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCI	0.05147	3.35								
582	SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY	1383-5866	1873-3794	9	Q1	ENGINEERING, CHEMICAL (Q1)	0.08729	2.9								
583	Geoscience Frontiers	1674-9871	1674-9871	8.9	Q1	GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY (Q1)	0.01286	2.2								
584	STROKE	0039-2499	1524-4628	8.9	Q1	CLINICAL NEUROLOGY (Q1); PERIPHERAL VASCULAR DISEASE (Q1)	0.05899	2.35								
585	IEEE Internet of Things Journal	2327-4662	2327-4662	8.9	Q1	COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS (Q1); ENGINEER	0.10202	2.7								
586	IEEE Transactions on Neural Networks and Learn	2162-237X	2162-2388	8.9	Q1	COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Q1); COMPUT	0.10394	2.4								
587	MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSII	0888-3270	1096-1216	8.9	Q1	ENGINEERING, MECHANICAL (Q1)	0.06172	2.1								
588	COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTUI	0168-1699	1872-7107	8.9	Q1	AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY (Q1); COMPUTER SCIENCE,	0.03692	2.05								
589	Journal of Pharmaceutical Analysis	2095-1779	2214-0883	8.9	Q1	PHARMACOLOGY & PHARMACY (Q1)	0.00455	2.6								
590	Communications Earth & Environment	N/A	2662-4435	8.9	Q1	ENVIRONMENTAL SCIENCES (Q1); GEOSCIENCES, MULTIDISCI	0.02728	2.73								
591	CHINESE CHEMICAL LETTERS	1001-8417	1878-5964	8.9	Q1	CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY (Q1)	0.03349	2.6								
592	COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND M	1359-835X	1878-5840	8.9	Q1	ENGINEERING, MANUFACTURING (Q1); MATERIALS SCIENCE, C	0.02603	3								
593	Dialogues in Clinical Neuroscience	1294-8322	1958-5969	8.9	Q1	NEUROSCIENCES (Q1)	0.00243	2.9								
594	Cell Communication and Signaling	N/A	1478-811X	8.9	Q1	CELL BIOLOGY (Q1)	0.01613	3.6								
595	CRITICAL REVIEWS IN SOLID STATE AND MATE	1040-8436	1547-6561	8.9	Q1	MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY (Q1); PHYSICS, CON	0.0018	3.05								
596	AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL DERMATOLO	1175-0561	1179-1888	8.8	Q1	DERMATOLOGY (Q1)	0.00765	2.2								
597	BJIS-British Journal of Surgery	0007-1323	1365-2168	8.8	Q1	SURGERY (Q1)	0.02022	1.6								
598	TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTIC	1366-5545	1878-5794	8.8	Q1	ENGINEERING, CIVIL (Q1); OPERATIONS RESEARCH & MANAGE	0.02029	2.27								
599	Virtual and Physical Prototyping	1745-2759	1745-2767	8.8	Q1	ENGINEERING, MANUFACTURING (Q1); MATERIALS SCIENCE, M	0.00376	3.2								
600	npj 2D Materials and Applications	N/A	2397-7132	8.8	Q1	MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY (Q1); NANOSCIENCE	0.00685	3.37								
601	Environmental Science & Technology Letters	2328-8930	N/A	8.8	Q1	ENGINEERING, ENVIRONMENTAL (Q1); ENVIRONMENTAL SCIE	0.01468	3.5								
602	CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUT	1040-8398	1549-7852	8.8	Q1	FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY (Q1); NUTRITION & DIETETICS	0.03863	2.95								
603	Topics in Current Chemistry	2365-0869	2364-8961	8.8	Q1	CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY (Q1)	0.00231	2.6								

فهرست مطالب

- اهمیت منابع
- انواع منابع
- جستجو و دستیابی به منابع
- ارزیابی و اعتبارسنجی منابع
- سایت علم‌سنجی دانشگاه
- تکلیف ۲

تکلیف ۲

- بر اساس امتیازدهی تکلیف ۱، سه مورد با امتیاز بالاتر را نگاه دارید و دو مورد دیگر را حذف کنید
 - برای هر یک از سه مورد باقیمانده، سه مقاله معتبر (ژورنال با رتبه Q1 یا Q2) و با عمق علمی کافی بیابید و مشخصات آنها را گزارش کنید و بر اساس معیارهای علم‌سنجی آنها را بررسی کنید.
 - h-index نویسنده اول (در صورت وجود پروفایل کاربری در google scholar، در غیر این صورت نویسندگان دیگر) نیز ذکر گردد.
 - از آنجایی که فرمت مراجع هنوز تدریس نشده است، در این مورد فعلاً سختگیری نخواهد شد (ولی استفاده از فرمت صحیح به شدت توصیه می‌شود)
 - فعلاً نیازی به گزارش محتوای مقالات نیست (این کار بعداً انجام خواهد شد)
 - در تکلیف بعدی، یکی از این سه موضوع انتخاب و نهایی خواهد شد
- ❖ **یادآوری:** مهلت تحویل تکلیف ۱: روز پنج‌شنبه ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
- ❖ مهلت تحویل تکلیف ۲: روز پنج‌شنبه ۱۴۰۵/۰۲/۱۰

با تشکر